

ルベーク積分

作成者：斎藤尚

2026 年 10 月 5 日

概要

ルベーク積分に関する PDF になります。基本的には
相川弘明・小林政晴, ルベーク積分 要点と演習, 共立出版, 2018.
を参考にしています。たまに他の本も見えてまして, そのときはその旨を示します。

目次

1	σ -加法族
---	---------------

Prelude to Lebesgue Integral

ルベーク積分の定義の流儀

ルベーク積分の定義にあたっては、次の 2 つの流儀がある：

1. ルベーク (Lebesgue) 流
2. リース (Riesz) 流

1 つ目は**ルベーク (Lebesgue) 流**である。こちらでは、一般の測度空間上でルベーク積分を定義する。この流儀で書いてある本としては、例えば [\[?youten\]](#), [\[?nagasawa\]](#) などがある。2 つ目は**リース (Riesz) 流**である。こちらでは、ユークリッド (Euclid) 空間 $\mathbb{R}^d$ 上でルベーク積分を定義する。この流儀で書いてある本としては、例えば [\[?itou\]](#), [\[?ogawa\]](#) などがある。ちなみに、この PDF ではルベーク流を採用している。どちらの流儀が優れているとかはなく、それぞれ長所と短所がある。ルベーク流であれば、一般の測度空間上でルベーク積分を定義するため、人によっては最初の集合族の議論で挫折してしまう可能性がある。一方で、リース流であればその懸念点を解決することができるが、ちまちました議論が多いし、ユークリッド空間上でしか定義していないので、他の空間上でルベーク積分を考えたいときに、ユークリッド空間のときと全く一緒なのか、そうでないのか、といった別の懸念点が生じている (しかしこれに関しては、PDE 専攻であればそれほど気にすることはない)。

1 σ -加法族

このセクションでは、特に断りのない限り、 X は全体集合を指すものとする。

定義 1.1 (σ -加法族 (σ -algebra)). X の部分集合からなる集合族 $\mathcal{A}$ が σ -加法族であるとは、 $\mathcal{A}$ がつぎの 3 つの条件をみたすときをいう：

1. $\emptyset \in \mathcal{A}$.
2. $E \in \mathcal{A} \implies X \setminus E \in \mathcal{A}$.
3. $E_n \in \mathcal{A} \implies \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{A}$.

書籍によっては、 σ -加法族のことを、 σ -集合体 (σ -field) ということがある。 σ -加法族の簡単な例を見ておこう。

例 1.2. $\{\emptyset, X\}$ と 2^X は σ -加法族である。ここで、 2^X は全体集合 X のべき集合 (部分集合全体の集合) を表す。

例 1.3. $E_0 \subset X$ を固定する。 $\{\emptyset, E_0, X \setminus E_0, X\}$ は σ -加法族である。

Remark 1.1. σ -加法族の 3 つ目の条件は、つぎに替えることもできる。

$$E_n \in \mathcal{A} \implies \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{A}.$$

(定義 $\implies$ Remark の主張) $E_n \in \mathcal{A}$ とする。次の等式

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n = X \setminus \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (X \setminus E_n) \right)$$

がなりたつことに注意すれば

$$E_n \in \mathcal{A} \implies X \setminus E_n \in \mathcal{A} \implies \bigcup_{n=1}^{\infty} (X \setminus E_n) \in \mathcal{A} \implies X \setminus \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (X \setminus E_n) \right) \in \mathcal{A}$$

(順に、条件 2 つ目、条件 3 つ目、条件 3 つ目) がなりたち、すなわち $E_n \in \mathcal{A} \implies \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{A}$ である。

(Remark の主張 $\implies$ 定義) こちらは、次の等式

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = X \setminus \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} (X \setminus E_n) \right)$$

| かなりたつことと、先ほどと同様にして示される。詳細は読者に任せる。

ルベグ積分にあたっては、集合列の単調列やその極限集合についての議論が頻出する。集合列の単調列の定義、極限集合の性質について、ここで定義、まとめをしておく。 $\{E_n\} \subset X$ を集合列とする。

- $\{E_n\}$ が**単調増加**であるとは、任意の自然数 n に対して、 $E_n \subset E_{n+1}$ がなりたつことをいう。そのときの極限集合は $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ である。このことを簡単に「 $E_n \nearrow E$ 」と表す (今後この記法が出てきたときは、集合列 $\{E_n\}$ が単調増加でその極限集合が $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ であることを意味する)。
- $\{E_n\}$ が**単調減少**であるとは、任意の自然数 n に対して、 $E_{n+1} \subset E_n$ がなりたつことをいう。そのときの極限集合は $\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n$ である。このことを簡単に「 $E_n \searrow E$ 」と表す

集合列に対して**上極限集合**、**下極限集合**を考えることができる。

定義 1.4 (上極限集合, 下極限集合). $\{E_n\} \subset X$ を集合列とする。

- $\{E_n\}$ の**上極限集合** $\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n$ を次で定める：

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n := \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n=N}^{\infty} E_n. \quad (1.1)$$

- $\{E_n\}$ の**下極限集合** $\liminf_{n \rightarrow \infty} E_n$ を次で定める：

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} E_n := \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n=N}^{\infty} E_n. \quad (1.2)$$

上極限集合と下極限集合が一致するとき、**集合列の極限が一致する**といい、それを $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n$ とかく。

命題 1.5. 集合列 $\{E_n\} \subset X$ に対して、次がなりたつ：

1. $\liminf_{n \rightarrow \infty} E_n \subset \limsup_{n \rightarrow \infty} E_n$.
2. $\{E_n\}$ が単調増加のとき、 $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} E_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} E_n$.

3. $\{E_n\}$ が単調減少のとき, $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} E_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} E_n$.

1 つ目の主張の証明では, 次がなりたつことを利用する:

補題 1.6. 任意の自然数 m, n に対して, $\bigcap_{k=n}^{\infty} E_k \subset \bigcup_{k=m}^{\infty} E_k$.

証明. $n < m$ のとき

$$\begin{aligned} \bigcap_{k=n}^{\infty} E_k &= E_n \cap E_{n+1} \cap \cdots \cap E_m \cap E_{m+1} \cap \cdots \\ &= E_m \cap E_{m+1} \cap \cdots \\ &\subset E_m \cup E_{m+1} \cup \cdots = \bigcup_{k=m}^{\infty} E_k. \end{aligned}$$

$m < n$ のときも同様にして示される. ■

命題 1.5 の証明. (1 つ目) ■